

Bab 1

Berpikir Komputasional



Aldi sedang memberi makan kucingnya.

Aldi melakukan langkah-langkah memberi makan kucing.

Langkah-langkah yang dilakukan Aldi disebut algoritma.

Algoritma berarti langkah-langkah untuk menyelesaikan kegiatan.

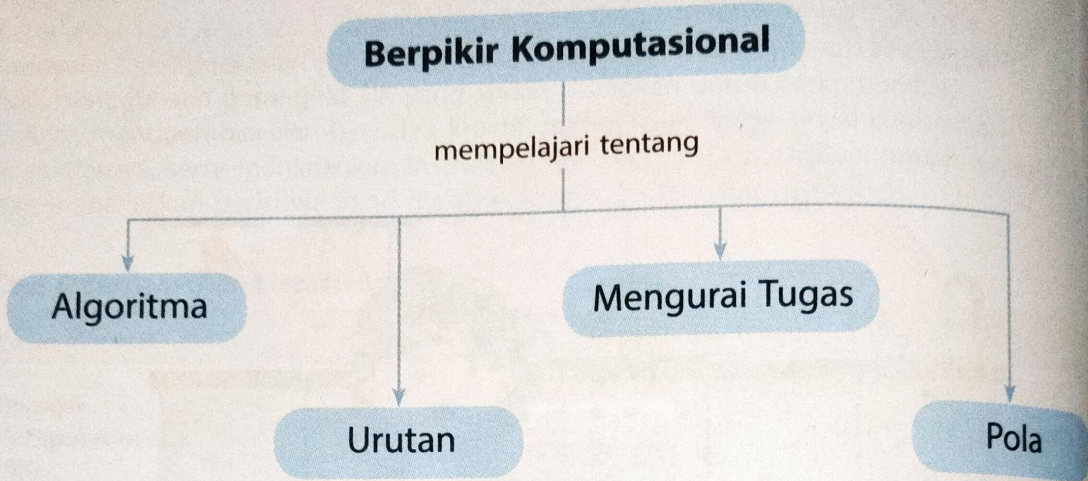
Apa saja contoh kegiatanmu sehari-hari?

Apa langkah-langkah yang kamu lakukan?

Ayo, ceritakan kepada teman-temanmu.



Peta Konsep



Tujuan Pembelajaran

Peserta didik diharapkan dapat:

- 1.1 menjelaskan algoritma;
- 1.2 mengurutkan langkah-langkah dalam algoritma;
- 1.3 menguraikan tugas besar menjadi tugas-tugas kecil;
- 1.4 mengidentifikasi pola;
- 1.5 melengkapi pola.

Kata Kunci

Algoritma, Mengurai tugas, Pola, *Programmer*, Urutan.

A. Algoritma

Apakah kamu masih ingat tentang algoritma?

Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan kegiatan.

Misalnya, menyikat gigi, merapikan kamar, dan memberi makan kucing.

Bacalah cerita berikut.

Aldi memiliki kucing peliharaan.

Ibu mengajari Aldi memberi makan kucing peliharaannya.

Berikut langkah-langkahnya.

Algoritma juga berarti langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah.



1



Siapkan dua mangkuk.

2



Tuanglah makanan kucing ke dalam mangkuk pertama.

3



Tuanglah air bersih ke dalam mangkuk kedua.

4



Berilah makanan dan minuman kepada kucing.

Aldi melakukan langkah-langkah yang diajarkan ibu secara berurutan. Langkah-langkah yang dilakukan Aldi dinamakan algoritma.



Mari Berlatih

Menceritakan Algoritma Membuat Sereal

Ibu mengajari Aldi membuat sereal. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pasangkan antara gambar dan keterangan yang tepat.

1



2



Tuanglah susu ke dalam mangkuk.

Tuanglah sereal ke dalam mangkuk.

Sajikan sereal yang sudah jadi.

Siapkan alat dan bahan.

3



4



Ayo, ceritakan langkah-langkah membuat sereal. Gunakan kata-katamu sendiri.

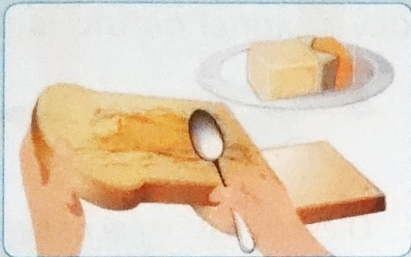


Mari Mencoba

Menyusun Algoritma Membuat Roti Lapis

Langkah-langkah membuat roti lapis berikut tersusun secara acak.

Tulislah nomor 1 sampai 4 sesuai urutan langkah yang tepat.



☐ Oleskan mentega ke roti tawar.



☒ 1 Siapkan dua lembar roti tawar.



☐ Satukan kedua lembar roti tawar.



☐ Taburilah meses di atas mentega.

Komputer juga mengikuti algoritma untuk menyelesaikan masalah.

Algoritma atau langkah-langkah itu berisi perintah.

Langkah-langkah berisi perintah itu disebut program.

Program komputer dibuat oleh *programmer*.

B. Urutan

Apakah kamu mengikuti langkah-langkah ketika menyikat gigi?

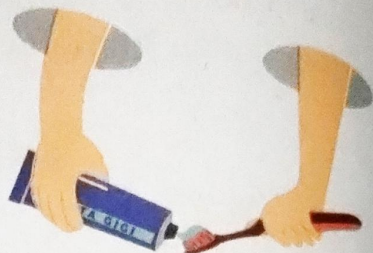
Langkah-langkah menyikat gigi termasuk algoritma. Langkah-langkah tersebut ditulis berurutan.

1



Bukalah tutup pasta gigi.

2



Oleskan pasta gigi pada sikat gigi.

3



Sikatlah gigi sampai bersih.

4



Berkumurlah dengan air bersih.

Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara berurutan.

Jika tidak, hasilnya menjadi kurang baik.

Demikian juga dengan komputer.

Komputer mengikuti langkah-langkah berisi perintah secara berurutan.

Jika tidak, program komputer tidak dapat bekerja.

Langkah-langkah dalam algoritma harus dilakukan secara berurutan.



Sumber: freepik.com



Mari Berlatih

Mengurutkan Algoritma Memberi Makan Kucing

Ayo, ingat kembali langkah-langkah memberi makan kucing.

Urutkan langkah-langkah berikut.

Tuliskan nomor 1 sampai 4

sesuai urutan langkah yang tepat.



- ☐ Berilah makanan dan minuman kepada kucing.



- 2 ☐ Tuanglah makanan kucing ke dalam mangkuk pertama.



- ☐ Tuanglah air bersih ke dalam mangkuk kedua.



- ☐ Siapkan dua mangkuk.

Ayo, ceritakan langkah-langkah memberi makan kucing.

Gunakan kata-katamu sendiri.

Petunjuk untuk Guru

Guru mengajak siswa menyebutkan langkah-langkah kegiatan yang lain. Guru menekankan penggunaan kata-kata yang menunjukkan urutan. Misalnya, *pertama*, *lalu*, *selanjutnya*, dan *terakhir*.



Mari Mencoba

Mengurutkan Algoritma Membuat Susu

Ayo, perhatikan langkah-langkah membuat susu coklat berikut.

1



2



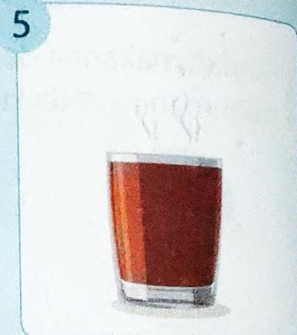
3



4



5



Tuliskan nomor 1 sampai 5 sesuai urutan gambar yang tepat.

Langkah	Nomor
Masukkan bubuk susu ke gelas.	
Aduklah susu di dalam gelas.	
Tuanglah air hangat ke gelas.	
Siapkan alat dan bahan.	1
Sajikan susu yang sudah jadi.	

C. Mengurai Tugas

Mengurai tugas berarti membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil.

Perhatikan contoh berikut.

Keluarga Wulan hendak makan malam.

Menyiapkan makan malam adalah tugas besar.

Keluarga Wulan membagi tugas besar itu menjadi tugas-tugas kecil.



Ibu memasak untuk makan malam.



Ayah merapikan meja makan.



Wulan membawa buah ke meja makan.



Adik membawa piring ke meja makan.

Tugas besar dalam komputer juga diurai menjadi tugas-tugas kecil.

Dengan demikian, komputer dapat memahami perintah yang diberikan.



Mari Berlatih

Mengurai Tugas Merapikan Mainan

Rani dan Rino akan merapikan mainan. Namun, mainan mereka banyak sekali. Rani membagi tugas besar tersebut menjadi tugas-tugas kecil.



Berikut langkah-langkah merapikan mainan.

1. Siapkan dua kotak kosong.
2. Masukkan mainan Rani ke kotak merah.
3. Masukkan mainan Rino ke kotak biru.
4. Simpanlah kotak mainan dengan rapi.

Ayo, urutkan langkah-langkah tugas Rani dan Rino. Tulislah nomor 1 dan 4 sesuai urutan langkah yang tepat.



Ayo, ceritakan langkah-langkah yang dilakukan Rani dan Rino.



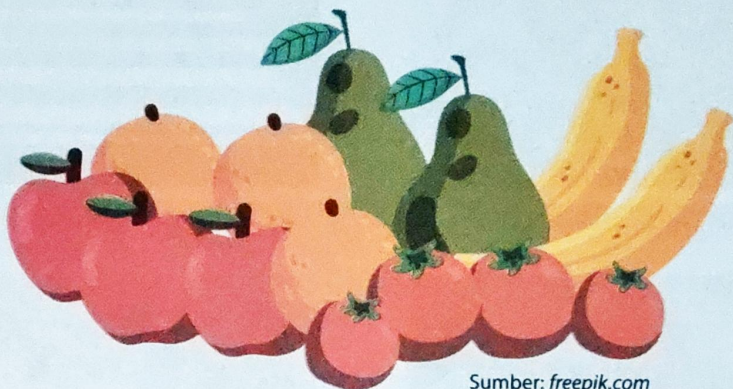
Mari Mencoba

Menghitung Banyak Buah

Ibu Lintang membeli buah-buahan.

Lintang ingin menghitung
banyak buah yang dibeli ibu.

Perhatikan gambar berikut.



Sumber: freepik.com

Lintang membagi tugas dengan cara
menghitung banyak tiap jenis buah.

Ayo, hitung buah-buah berikut.



....



....



....



....



....

D. Pola

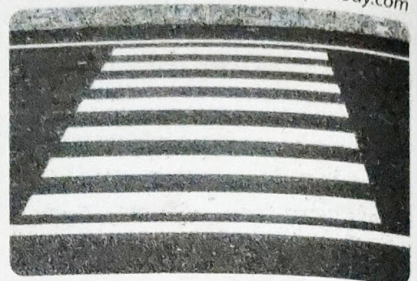
Pola adalah sesuatu yang diletakkan dalam urutan yang sama berulang-ulang.

Pola ada di sekitar kita.

Perhatikan contoh berikut.



Pola pada ubin lantai.



Pola pada zebra crossing.



Pola pada sayap kupu-kupu.



Pola pada bunga matahari.

Kita juga dapat membuat pola pada kegiatan sehari-hari.

Perhatikan pola barisan siswa laki-laki dan perempuan berikut.

1



2



Apa perbedaan pola 1 dan pola 2?
Cobalah berbaris seperti pola 1 dan 2
bersama teman-temanmu.

Petunjuk untuk Guru

Guru membimbing siswa untuk berbaris dengan pola seperti contoh. Selanjutnya, guru dapat mengubah pola yang digunakan. Misalnya, pola 1-2-1-2, pola 2-2-2-2, dan lain sebagainya.



Mari Berlatih

Menebalkan Pola

Tebalkan pola terbang hewan-hewan berikut.



Sumber: freepik.com



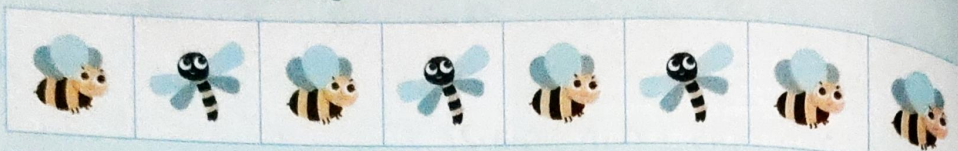
Mari Mencoba

Menentukan Pola

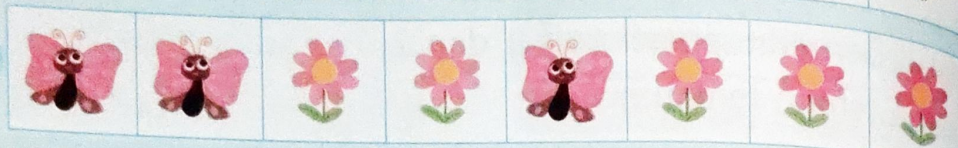
Perhatikan pola-pola berikut.

Lingkarilah gambar yang tidak sesuai dengan pola.

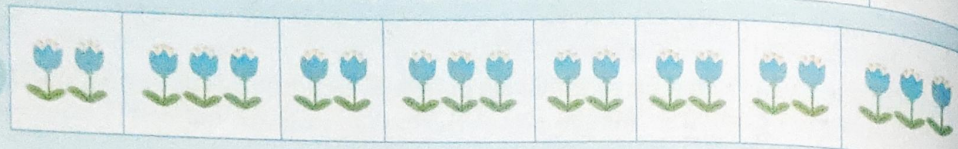
1



2



3



Petunjuk untuk Guru

Guru meminta siswa menemukan pola-pola yang ada di sekitarnya. Guru dapat meminta siswa menggambar pola-pola tersebut.



Rangkuman

1. Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan kegiatan.
2. Program adalah langkah-langkah berisi perintah untuk komputer.
3. Mengurai tugas artinya membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil.
4. Mengurai tugas membuat pekerjaan menjadi lebih mudah.
5. Pola adalah sesuatu yang diletakkan dalam urutan yang sama secara berulang-ulang.



Latihan Ulangan Bab 1

A. Pilihlah jawaban yang tepat.

1. Orang yang membuat program komputer disebut . . .
a. *programmer* b. algoritma c. komputer
2. Langkah-langkah berisi perintah di komputer disebut . . .
a. pola b. urutan c. program
3. Perhatikan langkah-langkah membuat sereal berikut.



Urutan yang tepat untuk membuat sereal adalah . . .

- a. 1, 2, 3, 4
 - b. 1, 2, 4, 3
 - c. 3, 1, 2, 4
4. Perhatikan langkah-langkah membuat roti lapis berikut.
(1) Siapkan dua lembar roti tawar.
(2) . . .
(3) Taburilah meses di atas mentega.
(4) Satukan kedua lembar roti tawar.

Langkah yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong adalah . . .

- a. Makanlah roti tawar.
 - b. Letakkan mentega di meja.
 - c. Oleskan mentega pada roti tawar.
5. Keluarga Hani sedang merapikan rumah. Mereka memiliki tugas masing-masing. Keluarga Hani telah menerapkan kegiatan . . .
a. mengurai tugas
b. mengurangi tugas
c. mengurutkan tugas

6. Perhatikan gambar di samping.
Bentuk yang jumlahnya tiga adalah

a.



b.



c.



7. Perhatikan gambar di samping.
Banyak wortel pada gambar tersebut
adalah

a. 2

b. 4

c. 6



Sumber: freepik.com

8. Perhatikan pola berikut.



Gambar berikutnya adalah

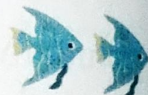
a.



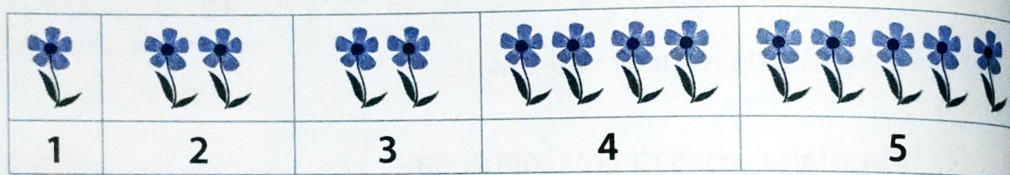
b.



c.



9. Perhatikan pola berikut.



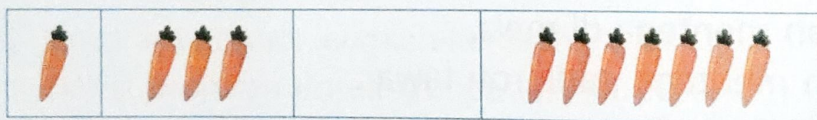
Gambar yang *tidak* sesuai dengan pola
adalah gambar nomor

a. 2

b. 3

c. 4

10. Perhatikan pola berikut.



Gambar yang tepat untuk
melengkapi pola tersebut adalah

a.



b.

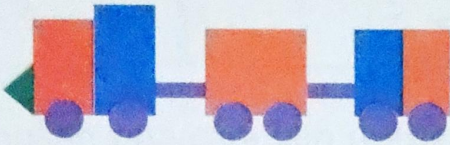


c.



B. Isilah dengan jawaban yang tepat.

1. Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan
2. *Programmer* adalah orang yang membuat
3. Mengurai tugas artinya membagi tugas . . . menjadi tugas-tugas
4. Tulislah jumlah bangun datar pada gambar berikut.



Segi empat ada

Segitiga ada

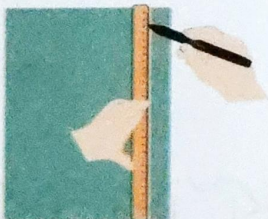
Lingkaran ada

5. Lengkapilah pola berikut.

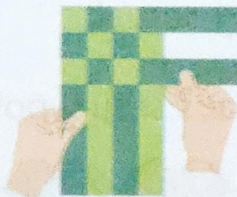
1	2		4	5	
---	---	--	---	---	--

C. Kerjakan soal-soal berikut.

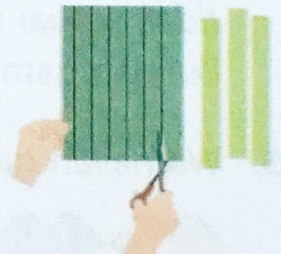
1. Hani membuat anyaman sesuai langkah-langkah. Urutkan langkah-langkah berikut. Tulislah nomor 1 sampai 3 sesuai urutan langkah yang tepat.



☐ Buatlah garis-garis pada kertas warna.

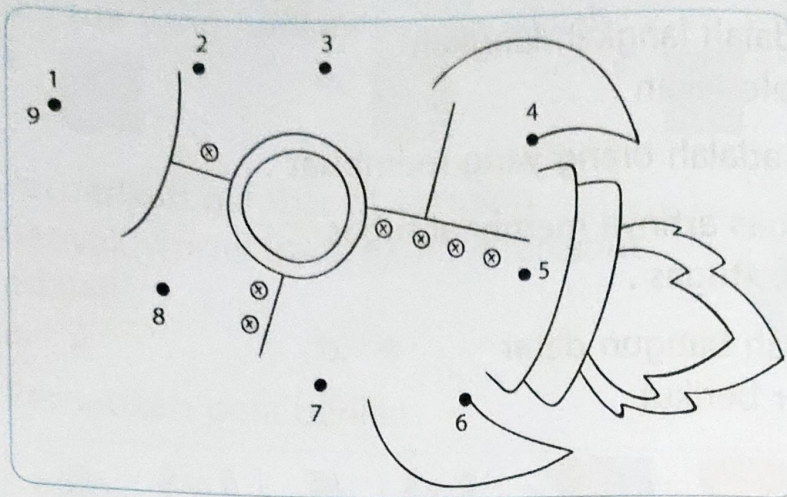


☐ Anyamlah kertas warna.



☐ Guntinglah kertas warna sesuai garis.

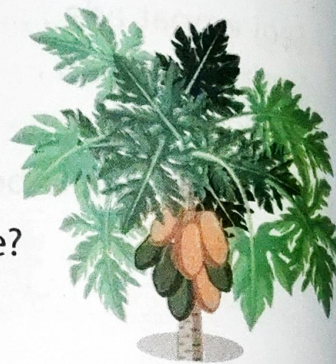
2. Hubungkan titik-titik sesuai urutan nomor.



Sumber: freepik.com

Apa gambar yang kamu lihat?
Warnailah gambarmu dengan rapi.

3. Perhatikan gambar pohon pepaya di samping.
- Berapa banyak buah warna hijau?
 - Berapa banyak buah warna oranye?
 - Berapa banyak buah seluruhnya?

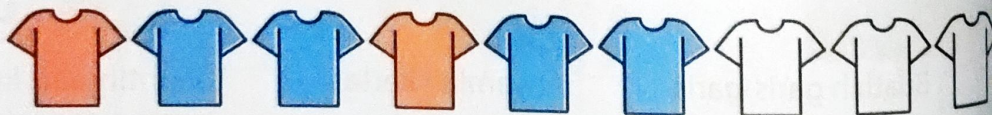


4. Perhatikan pola berikut.

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Gambar nomor berapa yang
tidak sesuai dengan pola?
Buatlah gambar yang sesuai.

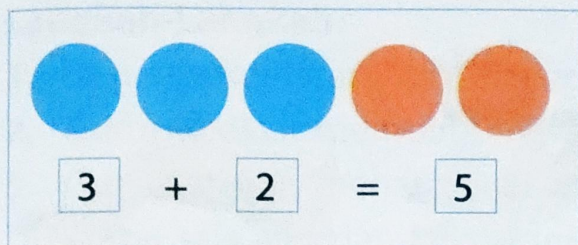
5. Warnailah gambar kaus sesuai pola.



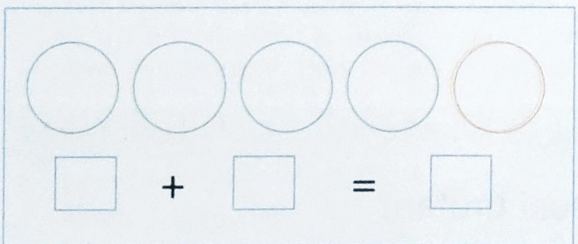
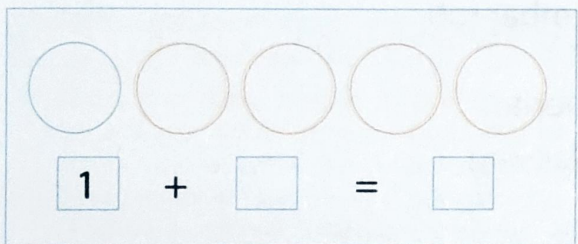
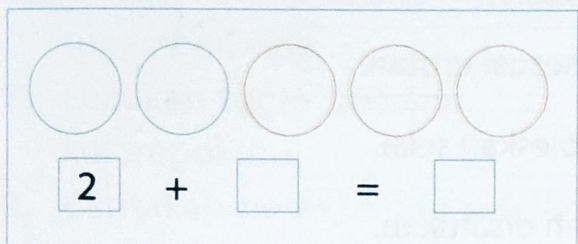


Soal HOTS (Higher Order Thinking Skills)

Ayo, uraikan persoalan bilangan.
Perhatikan contoh berikut.



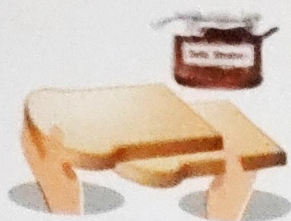
Temukan tiga cara lain untuk membuat
kelompok bilangan yang terdiri atas lima lingkaran.
Warnailah lingkaran sesuai bilangan.
Isilah kotak sesuai bilangan.



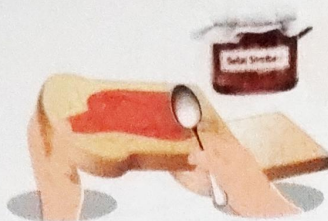


Soal Tipe AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)

Hani sedang membuat roti lapis.
Hani mengikuti langkah-langkah berikut.



- 1 Siapkan dua lembar roti tawar dan selai.



- 2 Oleskan selai stroberi pada roti tawar.



- 3 Satukan kedua lembar roti tawar.

1. Berilah tanda centang (✓) pada kalimat yang benar.

☐	Hani membuat roti lapis sesuai urutan.
☐	Roti disatukan setelah dioleskan selai.
☐	Roti dioleskan selai setelah disatukan.
☐	Hani memerlukan satu lembar roti.

2. Pilihlah satu jawaban yang benar.

Apa saja bahan yang Hani siapkan untuk membuat roti lapis?

- a. selai dan mentega
- b. roti tawar dan selai
- c. roti tawar dan mentega

3. Apa yang terjadi jika Hani membuat roti lapis *tidak* sesuai urutan?



Praproyek

Mengikuti Langkah-Langkah Berkebun

Alat dan Bahan: bibit tanaman, sekop kecil, dan alat penyiram.

Langkah-Langkah:

1. Lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu.
2. Gurumu akan membimbingmu melakukan kegiatan.
3. Gurumu akan menanyakan hal-hal berikut.
 - Apa saja alat dan bahan untuk berkebun?
 - Apa saja langkah-langkah berkebun?
4. Gurumu akan menuliskan jawabannya di papan tulis.
5. Gurumu akan membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil.
6. Setiap kelompok akan melakukan tugas berbeda.
7. Lakukan tugas bersama kelompokmu.
8. Ceritakan perasaanmu setelah melakukan kegiatan.



Petunjuk untuk Guru

- Aktivitas ini dapat menjadi bagian dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema “Gaya Hidup Berkelanjutan”. Misalnya, siswa dapat menerapkan konsep berpikir komputasional untuk menyusun langkah-langkah kegiatan berkebun.
- Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dengan tugas yang berbeda. Misalnya, kelompok 1 bertugas menanam bibit tanaman, kelompok 2 bertugas menyiangi rumput liar, kelompok 3 bertugas menyiram tanaman, dan lain sebagainya.
- Guru menanyakan kepada siswa langkah-langkah yang perlu dilakukan setiap kelompok. Guru lalu menuliskan jawabannya di papan tulis.
- Siswa melaksanakan kegiatan sesuai langkah-langkah yang telah dibuat.

Profil Pelajar Pancasila yang Dikembangkan:

1. Bernalar kritis
2. Bergotong royong



Refleksi

Apakah kamu sudah memahami materi yang diajarkan?
Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan hasil belajarmu.
Mintalah bimbingan gurumu.

No.	Aku Sudah Bisa	Ya	Tidak
1	Menjelaskan algoritma.		
2	Mengurutkan langkah-langkah dalam algoritma.		
3	Menguraikan tugas besar menjadi tugas-tugas kecil.		
4	Menjelaskan pola.		
5	Melengkapi pola.		

Aku ingin lebih tahu tentang: